Mathe-Training Tag 2 · Di 3.11.

Zahlenmengen · Abstand auf der Zahlengeraden · Betrag & Gegenzahl · Ordnen · Bedeutungen des Minus

Ablauf (ca. 75–90 min)
① **Theorie** (10 min): Lies im **Theorieheft** die Seiten „Die Zahlenmengen“, „Gegenzahlen“, „Betrag einer Zahl“ und „1.2 Zustandsänderung“. Erkläre sie danach mit eigenen Worten.
② **Aufgaben 1–6** (30 min): ohne ins Heft zu schauen!
③ **Übungszettel** (30–40 min): Online-AB S33 · Online-AB S11 · Übung 05 Seite 1 (Nr. 1, 4, 5) · Pool Nr. 4 und 6
④ **Mini-Test** (10 min, letzte Seite): ganz ohne Hilfe
Alles, was falsch ist, kommt ins **Fehlerheft**.

1 · Zahlenmengen

kommt zur SA! Buch Nr. 18 / KT 1.5

Kreuze **alle** Zahlenmengen an, in denen die Zahl enthalten ist.

Tipp: Zuerst prüfen, ob man den Bruch kürzen kann (z. B. $\frac{9}{3} = 3$). Eine Kommazahl wie –101,5 ist **keine** ganze Zahl!

a) Aus dem Buch (schon einmal gemacht, jetzt ohne nachzuschauen!)

Zahl	$\mathbb{N}$	$\mathbb{Z}^+$	$\mathbb{Z}^-$	$\mathbb{Z}$	$\mathbb{Q}^+$	$\mathbb{Q}^-$	$\mathbb{Q}$
–29							
$\frac{9}{3}$							
0							
+1,65							
–101,5							
+2							

b) Neue Zahlen

Zahl	$\mathbb{N}$	$\mathbb{Z}^+$	$\mathbb{Z}^-$	$\mathbb{Z}$	$\mathbb{Q}^+$	$\mathbb{Q}^-$	$\mathbb{Q}$
–0,5							
$\frac{12}{4}$							
–7							
$2\frac{1}{3}$							
$-\frac{8}{4}$							
–36,0							

2 · Welche Zahl liegt näher? kommt zur SA! Buch Nr. 15 + Varianten

Kreuze an, ob die Aussage richtig oder falsch ist. Schreibe zu jeder Aussage die **beiden Abstände** dazu.

	Aussage	richtig	falsch	Abstände
A	–3 liegt näher an 0 als +4.			
B	–2,75 liegt näher an 0 als +2,75.			
C	–2,7 liegt näher an –2 als an –3.			
D	$+3\frac{2}{7}$ liegt näher an +3,1 als an +3,2.			
E	–0,35 liegt näher an –1,2 als an +0,53.			
F	–1,4 liegt näher an –1 als an –2.			
G	–5 liegt näher an 0 als +4,5.			
H	$-\frac{3}{4}$ liegt näher an –1 als an 0.			
I	–0,6 liegt näher an –1 als an +0,3.			
J	$-2\frac{1}{2}$ liegt genau in der Mitte zwischen –2 und –3.			

Tipp: Zeichne dir bei Unsicherheit ein Stück Zahlengerade auf. Bei D hilft: $\frac{2}{7} \approx 0{,}29$.

3 · Betrag und Gegenzahl Buch Nr. 24, 25

Achtung: Bei $-|-8|$ **zuerst den Betrag** bilden ($|-8| = 8$), **dann die Gegenzahl** → -8.

a) Gib die gesuchte Zahl an. (Nr. 25 a + Heft)

$-(-17) =$ _____ $|-1{,}5| =$ _____ $|-(+12)| =$ _____

$-|+3| =$ _____ $-|-8| =$ _____ $-|+8| =$ _____

$-|-7| =$ _____ $-(-(-4)) =$ _____ $-|-2{,}5| =$ _____

$|-6| - |+2| =$ _____ $-|0| =$ _____ $|-3| + |-5| =$ _____

b) Bestimme den Betrag. (Nr. 24 b)

$|-7| =$ _____ $|+13| =$ _____ $|+8{,}3| =$ _____ $|-14{,}8| =$ _____

$|-2\frac{3}{20}| =$ _____ $|+5\frac{4}{15}| =$ _____ $|-123| =$ _____

c) Welche Zahlen haben den Betrag …? (Nr. 24 c)

11: _____ 7,25: _____ $4\frac{1}{2}$: _____

0: _____ 1000: _____ −3: _____

d) Gib drei rationale Zahlen a an, für die gilt: $-a < 0$. (Nr. 25 c)

Probiere es wie im Heft aus: „Wir probieren: a = …“ und schreibe w. A. (wahre Aussage) oder f. A. (falsche Aussage) dazu.

.....

.....

.....

4 · Setze < oder > ein. Buch Nr. 13 b, c + Varianten

Bei negativen Zahlen gilt: Je größer der Betrag, desto **kleiner** ist die Zahl, weil sie weiter links auf der Zahlengeraden liegt. Beispiel: $-5 < -2$.

$-\frac{1}{2}$ ☐ $+\frac{1}{3}$ $-\frac{1}{3}$ ☐ $-\frac{1}{2}$ $+\frac{1}{8}$ ☐ $+\frac{2}{3}$

0 ☐ $-\frac{1}{4}$ -5 ☐ $\frac{4}{5}$ $-1{,}8$ ☐ $2{,}3$

0 ☐ $-0{,}1$ $-5{,}7$ ☐ $-5{,}6$ $+2\frac{1}{2}$ ☐ $+2\frac{1}{4}$

$-2\frac{1}{2}$ ☐ $-2\frac{1}{4}$ $-\frac{3}{4}$ ☐ $-\frac{2}{3}$ $-1{,}05$ ☐ $-1{,}5$

$-\frac{2}{5}$ ☐ $-0{,}5$ $-1\frac{1}{3}$ ☐ $-1{,}3$ $-0{,}09$ ☐ $-0{,}1$

5 · Notiere drei rationale Zahlen zwischen … Buch Nr. 14 b–d

b) –1 und 2: _____

c) –4,7 und –3,4: _____

d) $-3\frac{9}{10}$ und $-3\frac{1}{4}$: _____

e) $-\frac{1}{2}$ und $-\frac{1}{4}$: _____

6 · Welche Bedeutung hat das Minuszeichen? KT 1.17

Mögliche Antworten: **Rechenzeichen** (subtrahieren) · **Gegenzahl** („bilde die Gegenzahl von …“) · **Vorzeichen** (die Zahl ist negativ)

Ausdruck	Bedeutung des Minus
(1) (+3) **–** (+5)	
(2) **–**(+5)	
(3) (**–**6)	
(4) In –(–4) – 3 gibt es drei Minus. Benenne alle drei der Reihe nach.	

Zusatz (wenn noch Zeit ist) Buch Nr. 35

In einem Tauchboot wurden stündlich die Tauchtiefen aufgezeichnet. Ergänze die fehlenden Zustände und Zustandsänderungen.

Tauchtiefe	–58 m		–20 m		–73 m		–92 m
Änderung		–27		+20		+26		

Weitere Zusatzaufgaben: Übung 05 Seite 2 (schwierigere Variante) · Pool Nr. 2 · AB Höhenunterschiede · Buch S. 26 Nr. 96

Mini-Test Tag 2

10 Minuten · ohne Hilfe · ohne Theorieheft (Kompetenztraining Buch S. 30)

1.3 Notiere drei rationale Zahlen zwischen

a) –1 und 0: _____

b) $-\frac{1}{2}$ und –1,5: _____

1.6 Notiere alle ganzen Zahlen z, für die gilt:

a) $-2 \leq z < 6$: _____

b) $|z| < 5$: _____

c) $1 < |z| \leq 4$: _____

d) $|z| > 2$: _____

e) $|z| = 0$: _____

1.7 Für welche Zahlen gilt die Bedingung <u>nicht</u>? Kreuze sie an.

a) $-3 < a < 2$	**b) $-4{,}2 \leq b < -2\frac{1}{4}$**	**c) $-\frac{1}{5} > x$**
☐ A 0	☐ A –4,3	☐ A –5
☐ B –3,2	☐ B –4,19	☐ B 15
☐ C 1,5	☐ C –2,5	☐ C –0,2
☐ D $-2\frac{1}{4}$	☐ D $-4\frac{1}{5}$	☐ D –2

Punkte: 1.3: ___ / 2 · 1.6: ___ / 5 · 1.7: ___ / 3 · **Gesamt: ___ / 10**

Thema: Darstellen und Vergleichen von rationalen Zahlen	Handlungskompetenz: O, DI
Name:	Klasse:

1. Kreuze die beiden zutreffenden Aussagen an.

a)

$-3 \in \mathbb{N}$	☐
$-\frac{2}{3} \notin \mathbb{Q}$	☐
$-3 \in \mathbb{Z}$	☐
$-\frac{1}{3} \notin \mathbb{Z}$	☐
$-3 \notin \mathbb{Q}$	☐

b)

$1\,024 \in \mathbb{N}$	☐
$-3 \notin \mathbb{Q}$	☐
$-5 \in \mathbb{Q}$	☐
$-\frac{2}{3} \in \mathbb{N}$	☐
$-\frac{12}{3} \notin \mathbb{Z}$	☐

c)

17 ist eine natürliche und eine ganze Zahl.	☐
$-\frac{2}{3}$ ist eine ganze Zahl.	☐
-4 ist eine rationale, aber keine ganze Zahl.	☐
0,7 ist eine rationale und eine ganze Zahl.	☐
$-\frac{12}{4}$ ist eine ganze Zahl.	☐

2. Kreuze an, ob die Aussage richtig oder falsch ist.

Aussage	richtig	falsch
Jede ganze Zahl ist auch eine rationale Zahl.		
Es gibt rationale Zahlen, die auch ganze Zahlen sind.		
Jede negative ganze Zahl ist keine natürliche Zahl.		
Alle rationalen Zahlen sind als Bruch ganzer Zahlen darstellbar.		
Jede natürliche Zahl kann man auch als Bruch anschreiben.		

3. Ordne jeder Bruchzahl die passende Dezimalzahl zu.

a)

$-\frac{3}{4}$	
$\frac{2}{-3}$	
$-\frac{-3}{5}$	
$\frac{-4}{-9}$	

A	$-0,\dot{6}$
B	$-0,6$
C	$0,\dot{4}$
D	$-0,75$
E	$0,75$
F	$+0,6$

b)

$\frac{-3}{8}$	
$\frac{-2}{5}$	
$\frac{-1}{-4}$	
$\frac{-5}{+10}$	

A	$-0,4$
B	$-0,5$
C	$-0,625$
D	$-0,375$
E	$+0,4$
F	$0,25$

Österreichischer Bundesverlag Schulbuch GmbH & Co. KG, Wien 2025. | www.oebv.at | Lösungswege 3 + E-Book | ISBN: 978-3-209-12253-7
Alle Rechte vorbehalten. Von dieser Druckvorlage ist die Vervielfältigung für den eigenen Unterrichtsgebrauch gestattet. Die Kopiergebühren sind abgegolten. Für Veränderungen durch Dritte übernimmt der Verlag keine Verantwortung.

Thema: Vertiefung und Wiederholung ganzer Zahlen	Handlungskompetenz: O, DI, V
Name:	Klasse:

1. Kreuze an, ob die Aussage richtig oder falsch ist.

Aussage	richtig	falsch
Die größte negative ganze Zahl ist -9.		
Alle negativen ganzen Zahlen sind kleiner als die kleinste natürliche Zahl.		
Jede ganze Zahl ist auch eine natürliche Zahl.		
Es gibt ganze Zahlen, die auch natürliche Zahlen sind.		
Eine ganze Zahl ist immer negativ.		

2. Vervollständige den folgenden Satz, sodass er richtig ist.

Die Zahl _____①_____ ist kleiner als _____②_____ .

①	
-90	☐
-20	☐
-44	☐

②	
-91	☐
-102	☐
-58	☐

3. Ordne den gegebenen Temperaturen den passenden Temperaturunterschied zu.

a)

-9°C; +12°C	
-7°C; -1°C	
-22°C; -9°C	
-2°C; 3°C	

A	6°C
B	5°C
C	21°C
D	3°C
E	31°C
F	13°C

b)

-4°C; +15°C	
-2°C; +4°C	
-12°C; -10°C	
-2°C; 12°C	

A	14°C
B	19°C
C	10°C
D	11°C
E	6°C
F	2°C

4. Begründe, ob die angegebene Aussage richtig oder falsch ist.

Den Betrag einer ganzen Zahl erhält man, in dem man die Gegenzahl dieser Zahl angibt.

Österreichischer Bundesverlag Schulbuch GmbH & Co. KG, Wien 2025. | www.oebv.at | Lösungswege 3 + E-Book | ISBN: 978-3-209-12253-7
Alle Rechte vorbehalten. Von dieser Druckvorlage ist die Vervielfältigung für den eigenen Unterrichtsgebrauch gestattet. Die Kopiergebühren sind abgegolten. Für Veränderungen durch Dritte übernimmt der Verlag keine Verantwortung.

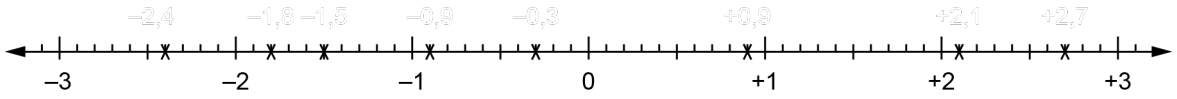
EINFÜHRUNG DER RATIONALEN ZAHLEN

1. Schildkrötenweibchen Nala wohnt an der Meeresküste. Wenn sie im Meer taucht, befindet sie sich unter dem Meeresspiegel. Manchmal krabbelt sie auch an Land um zu fressen. Welchen Höhenunterschied überwindet Nala zwischen den angegebenen Zeitpunkten? Kennzeichne Höhenzunahmen mit „+“ und Höhenabnahmen mit „–“.

Zeitpunkt	6 Uhr	9 Uhr	12 Uhr	15 Uhr
Seehöhe	–4,5 m	+1,5 m	+3,2 m	–2,2 m

6 – 9 Uhr: _____ 12 – 15 Uhr: _____ 9 – 15 Uhr: _____

2. Beschrifte die auf der Zahlengeraden markierten Punkte:



3. Ordne die Zahlen der Größe nach! Verwende das <–Zeichen!

a) –40,2; –42; +46,2; –46,5

_____

b) $+\frac{3}{4}$, $+\frac{2}{5}$, $-\frac{1}{4}$, $-\frac{3}{2}$

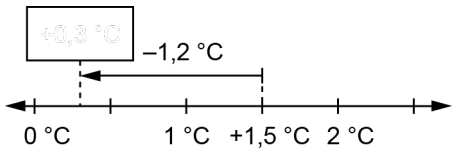
_____

4. Entscheide, ob die Aussage richtig oder falsch ist. Gib auch eine Begründung an!

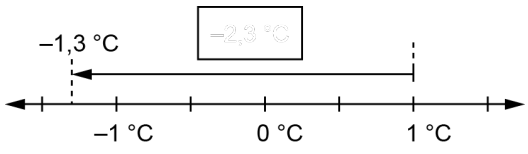
		richtig	falsch
a)	Zwischen zwei ganzen Zahlen liegt immer mindestens eine weitere ganze Zahl.	☐	☐
b)	Jede ganze Zahl kann als rationale Zahl geschrieben werden.	☐	☐
c)	Der Betrag von $-\frac{2}{3}$ ist größer als $+\frac{1}{2}$.	☐	☐
d)	$-\frac{1}{3}$ ist größer als $-\frac{4}{5}$.	☐	☐

5. Lies die fehlenden Werte aus der Zeichnung ab:

a)



b)





EINFÜHRUNG DER RATIONALEN ZAHLEN

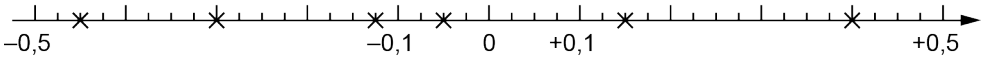
1. Schildkrötenweibchen Nala wohnt an der Meeresküste. Wenn sie im Meer taucht, befindet sie sich unter dem Meeresspiegel. Manchmal krabbelt sie auch an Land um zu fressen. Welchen Höhenunterschied überwindet Nala zwischen den angegebenen Zeitpunkten? Kennzeichne Höhenzunahmen mit „+“ und Höhenabnahmen mit „–“.

Zeitpunkt	6 Uhr	9 Uhr	12 Uhr	15 Uhr	18 Uhr	20 Uhr
Seehöhe	–4,5 m	+2,1 m	+3,9 m	–2,2 m	–0,8 m	+3,4 m

6 – 9 Uhr: _____ 12 – 15 Uhr: _____ 18 – 20 Uhr: _____

9 – 12 Uhr: _____ 15 – 18 Uhr: _____

2. Beschrifte die auf der Zahlengeraden markierten Punkte:



3. Ordne die Zahlen der Größe nach! Verwende das <–Zeichen!

a) –306,5; +305,3; –303,6; –315,6; –303,62; –306,05

_____

b) $-\frac{1}{3}$; $+\frac{3}{4}$; +0,7; $-\frac{2}{5}$; $+\frac{7}{8}$

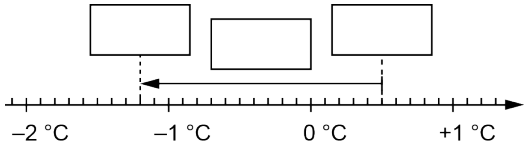
_____

4. Entscheide, ob die Aussage richtig oder falsch ist. Überlege auch eine Begründung!

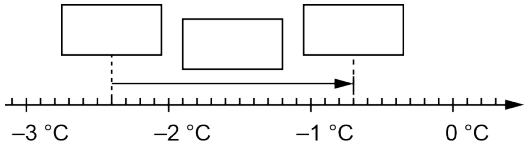
		richtig	falsch
a)	Jede ganze Zahl kann als rationale Zahl geschrieben werden.	☐	☐
b)	Von zwei negativen rationalen Zahlen ist jene größer, die den kleineren Betrag hat.	☐	☐
c)	Der Betrag einer rationalen Zahl ist immer größer als die Zahl selbst.	☐	☐
d)	Zwischen $\frac{3}{7}$ und $\frac{4}{7}$ gibt es keine weitere rationale Zahl.	☐	☐

5. Lies die fehlenden Werte aus der Zeichnung ab:

a)



b)



Rationale Zahlen

1 Kennzeichne jene Zahlenmengen, in denen die angegebenen Zahlen enthalten sind.

Zahl	N	Z^+	Z^-	Q^+	Q^-
26					
–7					
0					
–1589,7					
25,4					
$-\frac{5}{24}$					
$1\frac{4}{5}$					

2 Überlege und überprüfe eventuell an der Zahlengeraden.
a) Liegt –6,7 näher bei –6 oder –7?
b) Liegt –4,4 näher bei –4 oder –5?
c) Liegt –8,2 näher bei –4,8 oder –12,6?
d) Liegt $-\frac{3}{4}$ näher bei 0 oder –1,5?

3 Zeichne eine geeignete Zahlengerade und trage folgende Zahlen ein.
a) –9; +5; –4,5; –8,1; +4,7; –3; +0,9
b) +56; –47; +68; –62; +15; –35; –28
c) $+1\frac{1}{5}; -2,2; +5,8; -6,1; -2\frac{3}{5}; +3\frac{7}{10}$
d) $+2\frac{1}{4}; -3,15; +3,45; -0,65; -2\frac{3}{4}; +1\frac{1}{2}$

4 Bestimme die Gegenzahl und den Betrag zu folgenden Zahlen.
a) –7; +8; 0, –101; +31
b) $+5\frac{1}{3}; -8,7; +5,82; -0,1; -7\frac{3}{7}; +7\frac{2}{9}$.

5 Ordne die gegebenen Zahlen der Größe nach.
a) $-2;\ 3\frac{1}{4};\ -5;\ -3,2;\ 7,8;\ -2,1$
b) $-16,45; -16\frac{1}{4}; -16\frac{2}{5}; -16,3$
c) $|-2|; -3\frac{1}{4}; -4,0; -11,4; 3,25; |-4|; -2,1$
d) $|-0,6|;\ -1\frac{1}{2};\ -3\frac{1}{4};\ -3,2;\ 3,25;\ |-1,6|;\ 1\frac{2}{3}$

6 Welcher Wert liegt genau in der Mitte von
a) 0° und 6°
b) –4° und 12°
c) –5° und 3°
d) –1,5° und 1,5°
e) 4° und 7°
f) –9° und 0°
g) $-\frac{3}{4}$ und $-1\frac{3}{4}$
h) $-\frac{2}{3}$ und $-2\frac{2}{3}$?

7 Setze (soweit möglich) für die Variable eine passende
(1) natürliche Zahl; (2) ganze Zahl; (3) rationale Zahl ein.
a) $-8 < b < -6$
b) $-0,7 < z < 1,2$
c) $-7 < v < 0$
d) $2 < m < 3$
e) $-1 < g < -\frac{2}{3}$
f) $-2 < k < -1\frac{3}{4}$
g) $-2\frac{2}{5} < x < -2$
h) $-14 < y < -13$

8 Nenne zwei Zahlen, die den Abstand 7 von a) 34 b) – 59 c) – 1 haben.

9 Nenne die zwei Zahlen, die gleich weit vom Nullpunkt entfernt sind und voneinander den Abstand a) 4 b) 15 c) 2,6 d) 3,5 haben.

© 2009 Verlag E. DORNER, Wien